第2次練習題目-隨堂-QZ2

學號：113111153
姓名：林煊凱
作業撰寫時間：120
最後撰寫文件日期：2026/10/29>

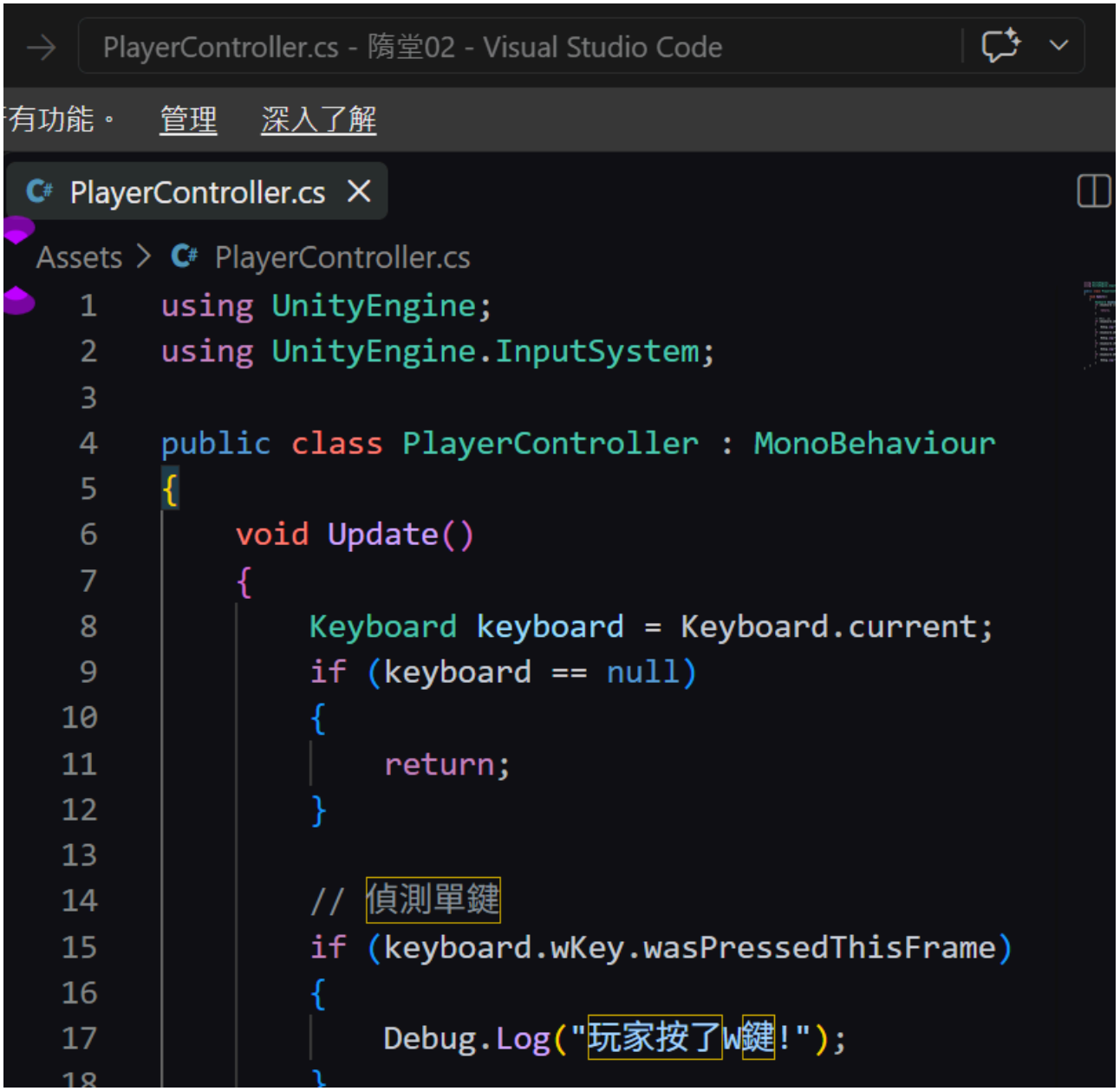
本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

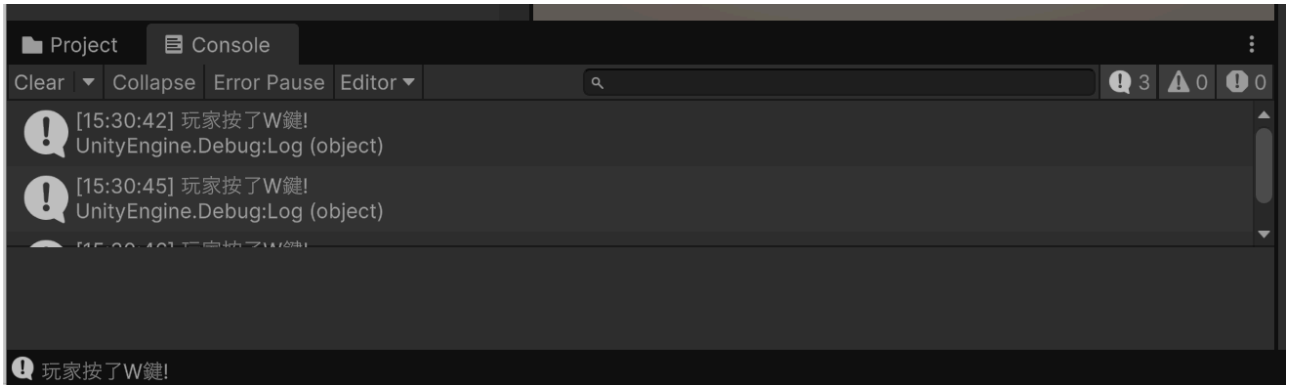
- [x] 說明內容
- [x] 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

W 鍵實作：在 Unity 專案的 PlayerController.cs 中修改 Update 函式，參考第八章「8.7 接收玩家輸入」接收 W 鍵，並在主控台印出「玩家按了W鍵!」，同時詳細解釋每行程式碼的意義。 A、S、D 鍵實作：在同檔案中完成 A、S、D 鍵 的偵測（分別使用 aKey、sKey、dKey），並同樣逐行解說程式碼。

1. (需截圖說明，並且需截圖執行結果)





第 1 行：using UnityEngine;

引入 Unity 核心命名空間，以便使用 Unity 的基本類別和功能。

第 2 行：using UnityEngine.InputSystem;

引入 Unity 新版輸入系統（Input System）的命名空間，以支援鍵盤等裝置的偵測。

第 4 行：public class PlayerController : MonoBehaviour

定義一個名為 PlayerController 的公開類別，並繼承自 MonoBehaviour，使其可以作為元件掛載到 Unity 的遊戲物件上。

第 5 行：{

類別程式碼區塊的開始。

第 6 行：void Update()

定義 Update 函式，該函式會在遊戲執行過程中的每一影格（Frame）被自動呼叫一次。

第 7 行：{

Update 函式程式碼區塊的開始。

第 8 行：Keyboard keyboard = Keyboard.current;

取得目前連接或使用的鍵盤裝置實例。

第 9 行：if (keyboard == null)

檢查目前是否有可用的鍵盤裝置。

第 10 行：{

if 判斷式區塊的開始。

第 11 行：return;

如果找不到鍵盤（null），則直接跳出並結束當前影格的 Update 執行，避免程式發生錯誤。

第 12 行：}

if 判斷式區塊的結束。

第 14 行：// 偵測單鍵

註解說明下方的程式碼是用來偵測單一按鍵的輸入。

第 15 行：if (keyboard.wKey.wasPressedThisFrame)

判斷玩家在這一影格中是否剛好按下了 W 鍵。

第 16 行：{

if 判斷式區塊的開始。

第 17 行：Debug.Log("玩家按了W鍵!");

當條件成立時，在 Unity 的主控台（Console）印出「玩家按了W鍵!」的訊息。

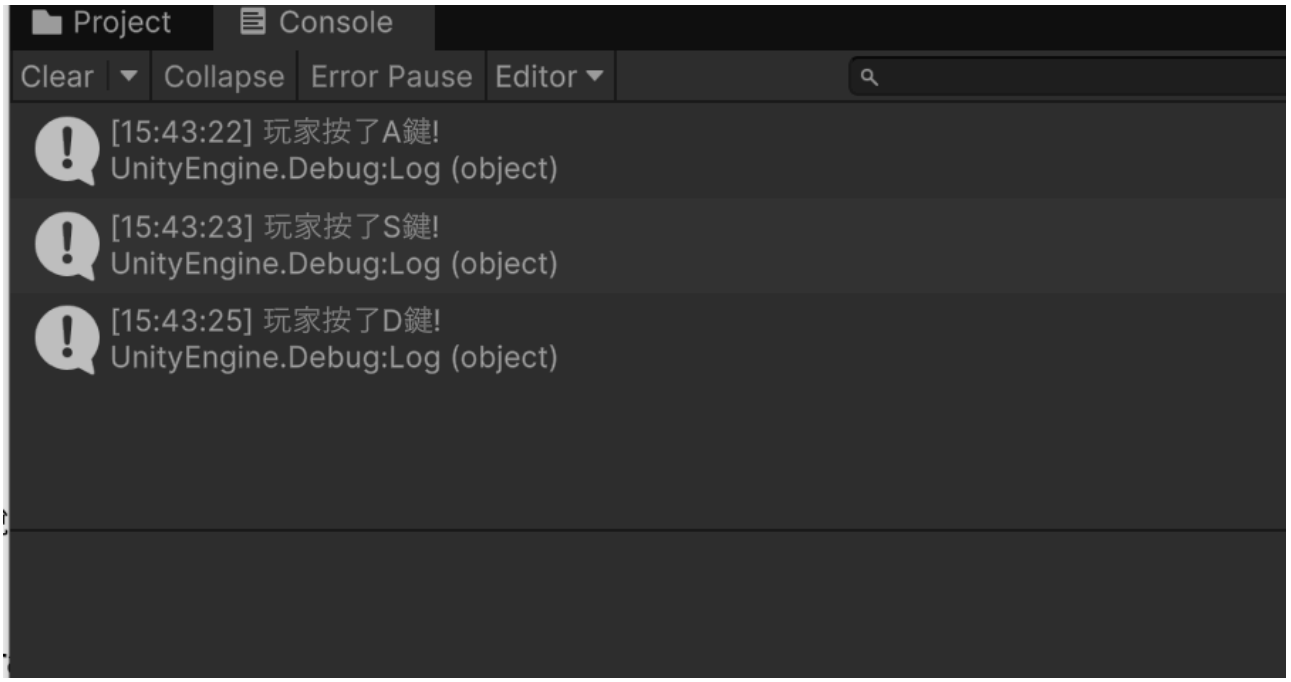
2. (需截圖說明，並且需截圖執行結果)

PlayerController.cs

Assets > PlayerController.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    void Update()
    {
        Keyboard keyboard = Keyboard.current;
        if (keyboard == null)
        {
            return;
        }
        if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了A鍵!");
        }
        if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了S鍵!");
        }
        if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了D鍵!");
        }
    }
}
```



第 1 行：using UnityEngine;引入 Unity 核心命名空間。第 2 行：using UnityEngine.InputSystem;引入新版 Unity 輸入系統（Input System）命名空間。第 4 行：public class PlayerController : MonoBehaviour 定義 PlayerController 類別並繼承自 MonoBehaviour。第 5 行：{類別區塊開始。第 6 行：void Update() 定義 Update 函式，每影格執行一次。第 7 行：{Update 函式區塊開始。第 8 行：Keyboard keyboard = Keyboard.current;取得目前連接的鍵盤裝置。第 9 行：if (keyboard == null)檢查鍵盤是否為空（未連接）。第 10 行：{if 判斷式區塊開始。第 11 行：return;若無鍵盤則直接跳出，避免錯誤。第 12 行：}if 判斷式區塊結束。第二部分（對應 asd程式碼下.png） 第 13 行起（A 鍵偵測）：if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame)判斷玩家在這一影格是否按下了 A 鍵。{ / }if 區塊的開始與結束。Debug.Log("玩家按了A鍵!");若按下 A 鍵，在主控台印出「玩家按了A鍵!」。S 鍵偵測：if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame)判斷玩家在這一影格是否按下了 S 鍵。Debug.Log("玩家按了S鍵!");若按下 S 鍵，在主控台印出「玩家按了S鍵!」。D 鍵偵測：if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame)判斷玩家在這一影格是否按下了 D 鍵。Debug.Log("玩家按了D鍵!");若按下 D 鍵，在主控台印出「玩家按了D鍵!」。結尾行：} (最後一行)Update 函式或類別的結束大括號。

心得:老師家裡unity跑得真的很慢可不可以少出點這種作業